

MathCursor — Couverture exhaustive des saisies clavier

Ce document liste toutes les syntaxes acceptées et parsées par le moteur, telles que définies dans `data/yaml_domains/` (alias de tokens et exemples de patterns). Langue par défaut : FR. Les saisies marquées par des lignes séparées sont des alias strictement équivalents.

Quand plusieurs rendus apparaissent à droite, le moteur propose les lectures en parallèle dans la popup (ex. « AB » → littéral, vecteur, norme ; « 3sqrt(4) » → $3 \times \sqrt[4]{4}$ ou racine cubique).

Colonne gauche : caractères tels que tapés au clavier (ASCII). Les équivalents Unicode (α , $\rightarrow$, $\blacksquare$, $\in$, ∂ ...) sont également reconnus quand l'élève les colle, mais ne sont pas listés ici.

1. Opérateurs arithmétiques de base

Saisies clavier acceptées	Rendu
a + b	$a + b$
a - b	$a - b$
a * b a . b a b <i>multiplication : *, . ou juxtaposition</i>	$a \cdot b$
a / b	$\frac{a}{b}$
a ^ b a ** b	a^b
a _ b	a_b

2. Relations & égalités

Saisies clavier acceptées	Rendu
a = b a == b	$a = b$
a != b a <> b a /= b	$a \neq b$
a < b	$a < b$
a > b	$a > b$
a <= b a =< b	$a \leq b$
a >= b	$a \geq b$
a ~= b a ~~ b a approx b	$a \approx b$
a := b a \coloneqq b <i>définition</i>	$a := b$
a ~ b a \sim b <i>équivalence</i>	$a \sim b$
a propto b a \propto b	$a \propto b$

3. Implications et flèches

Saisies clavier acceptées	Rendu
a -> b a --> b	$a \rightarrow b$
a => b a ==> b	$a \Rightarrow b$
a <=> b a <-> b	$a \iff b$
f : x -> x^2 f : x --> x^2	$f: x \mapsto x^2$

4. Fractions

Saisies clavier acceptées	Rendu
1/2	$\frac{1}{2}$
a/b	$\frac{a}{b}$
(x+1)/(x-1)	$\frac{x+1}{x-1}$

5. Racines

Saisies clavier acceptées	Rendu
sqrt(x) sqrt x rac(x) rac x racine de x racine x	$\sqrt{x}$
sqrt(x+1) rac(x+1) racine de x+1	$\sqrt{x+1}$
sqrt[3](x) <i>racine n-ième explicite</i>	$\sqrt[3]{x}$
3 sqrt(4) 3sqrt(4) <i>deux lectures : 3×√4 (par défaut) ou racine cubique</i>	$3\sqrt{4}$ $\sqrt[3]{4}$
V(x+1) <i>lecture alternative – ambigu avec variance</i>	$\sqrt{x+1}$

6. Puissances & indices

Saisies clavier acceptées	Rendu
x^2 x**2	x^2
(x+1)^3 (x+1)**3	$(x+1)^3$
A^* <i>dual / conjugué</i>	A^*

Saisies clavier acceptées	Rendu
u_n	u_n
x_0	x_0
x_{i+1}	x_{i+1}
n! 5! (n+1)!	$n!$ $5!$ $(n+1)!$
30% 75%	30% 75%

7. Ensembles canoniques — tous les alias

Saisies clavier acceptées	Rendu
R IR	$\mathbb{R}$
N IN	$\mathbb{N}$
Z IZ	$\mathbb{Z}$
Q IQ	$\mathbb{Q}$
C IC	$\mathbb{C}$

8. Ensembles avec suffixes

Saisies clavier acceptées	Rendu
R* N* Z* Q* C* <i>privé de 0</i>	$\mathbb{R}^*$
R+ N+ Z+ Q+ <i>positifs (≥ 0)</i>	$\mathbb{R}^+$
R- Z- <i>négatifs (≤ 0)</i>	$\mathbb{R}^-$
R*+ R+* <i>strictement positifs</i>	$\mathbb{R}^{*+}$
R*- R-* <i>strictement négatifs</i>	$\mathbb{R}^{*-}$

9. Exclusion d'éléments dans un ensemble

Saisies clavier acceptées	Rendu
R-{0} R-{-1} R-{1,2}	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$ $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$
R/{2}	$\mathbb{R} \setminus \{2\}$

10. Intervalles — convention française

Saisies clavier acceptées	Rendu
[0;1] [0,1] [0 1] <i>séparateur ; ou , ou espace</i>	[0, 1]
[0;+inf[[0,+inf[[0 +inf[<i>semi-ouvert à droite</i>	[0, +∞[
]0;1]]0,1]]-inf;5] <i>semi-ouvert à gauche</i>	]0, 1]]-∞, 5]
]0;1[]-inf;+inf[]-inf,+inf[<i>ouvert des deux côtés</i>	]0, 1[]-∞, +∞[

11. Union & intersection

Saisies clavier acceptées	Rendu
[0;12]U[16;20[[0;12] U [16;20[	[0, 12] ∪ [16, 20[
[0;10] inter [5;15]	[0, 10] ∩ [5, 15]
A union B	$A \cup B$
A inter B	$A \cap B$

12. Appartenance & quantificateurs (FR)

Saisies clavier acceptées	Rendu
x in R x dans R x app R x appartient R	$x \in \mathbb{R}$
pour tout x in R quel que soit x in R qq x dans R qqe x in R forall x in R	$\forall x \in \mathbb{R}$
il existe alpha tq alpha > 0 existe alpha tq alpha > 0 exists alpha tq alpha > 0	$\exists \alpha \mid \alpha > 0$

13. Raccourcis FR ultra-courts ($\forall$ et $\in$)

Saisies clavier acceptées	Rendu
$\forall x(R$ $\forall x \ C \ R$ <i>V préfixé + ident collé</i>	$\forall x \in \mathbb{R}$
$\forall x,y(R$ $\forall x,y \ C \ R$	$\forall x,y \in \mathbb{R}$
$\forall x \ (\ R$ $\forall x(R$ $\forall x \ C \ R$	$\forall x \in \mathbb{R}$
$\forall x \ (\ R^*$ $\forall x \ (\ R - \{0\}$	$\forall x \in \mathbb{R}^*$ $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
$\forall x,y \ (\ R$ $\forall x, \ y \ (\ R^+$ $\forall x,y,z \ (\ R$	$\forall x,y \in \mathbb{R}$ $\forall x,y \in \mathbb{R}^+$ $\forall x,y,z \in \mathbb{R}$
$\forall x \ (\ [0;1]$ $\forall x \ (\ [0;1] \cup [3;4]$	$\forall x \in [0,1]$ $\forall x \in [0,1] \cup [3,4]$
$\forall x$ <i>sans ensemble</i>	$\forall x$
$x \ (\ R$ $x \ C \ R$ $x(R$	$x \in \mathbb{R}$
$x \ (\ R^*$ $x \ (\ R - \{0\}$	$x \in \mathbb{R}^*$ $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$
$x,y \ (\ R$ $x, \ y \ (\ R^*$ $x,y \ C \ R$	$x,y \in \mathbb{R}$ $x,y \in \mathbb{R}^*$
$x \ (\ [0;1]$ $x \ (\ [0;1] \cup [3;4]$	$x \in [0,1]$ $x \in [0,1] \cup [3,4]$

14. Courbes & ensembles de définition (lycée FR)

Saisies clavier acceptées	Rendu
C_f C_g C_h <i>courbe représentative</i>	$\mathcal{C}_f$ $\mathcal{C}_g$
D_f D_g D_h <i>ensemble de définition</i>	D_f D_g

15. Fonctions trigonométriques directes

Saisies clavier acceptées	Rendu
$\cos(x)$ $\cos x$	$\cos(x)$
$\sin(x)$ $\sin x$	$\sin(x)$

Saisies clavier acceptées	Rendu
tan(x) tan x tg(x) tg x	$\tan(x)$
cot(x) cotan(x)	$\cot(x)$
sec(x)	$\sec(x)$
csc(x) cosec(x)	$\csc(x)$

16. Fonctions trigonométriques inverses

Saisies clavier acceptées	Rendu
arccos(x) acos(x)	$\arccos(x)$
arcsin(x) asin(x)	$\arcsin(x)$
arctan(x) atan(x)	$\arctan(x)$

17. Fonctions hyperboliques

Saisies clavier acceptées	Rendu
sinh(x) sh(x)	$\sinh(x)$
cosh(x) ch(x)	$\cosh(x)$
tanh(x) th(x)	$\tanh(x)$
argsh(x) arcsinh(x) asinh(x)	$\operatorname{argsh}(x)$
argch(x) arccosh(x) acosh(x)	$\operatorname{argch}(x)$
argth(x) arctanh(x) atanh(x)	$\operatorname{argth}(x)$

18. Logarithme & exponentielle

Saisies clavier acceptées	Rendu
ln(x) ln x	$\ln(x)$
log(x) log x lg(x)	$\log(x)$
exp(x) exp x	$\exp(x)$

19. Puissances de fonctions nommées

Saisies clavier acceptées	Rendu
$\sin^2(x)$ $\sin^2 x$	$\sin^2(x)$
$\cos^3 x$ $\cos^3(x)$	$\cos^3(x)$
$\ln^2 x$ $\ln^2(x)$	$\ln^2(x)$
$\tan^2 x$	$\tan^2(x)$
$\sin 2x$ $\cos 3(x)$ <i>lecture alternative $\sin^2 / \cos^3$</i>	$\sin^2(x)$ $\cos^3(x)$

20. Appel et composition de fonctions

Saisies clavier acceptées	Rendu
$f(x)$	$f(x)$
$g(x,y)$ $g(x, y)$	$g(x,y)$
$f \circ g$ $f \circ g$ $f \circ g$	$f \circ g$

21. Dérivées — notation prime

Saisies clavier acceptées	Rendu
$f'(x)$ $g'(t)$ $u'(n)$	$f'(x)$ $g'(t)$
$f''(x)$ $f''(x)$	$f''(x)$

22. Dérivées — notation Leibniz et Newton

Saisies clavier acceptées	Rendu
df/dx dy/dt dg/du	$\frac{df}{dx}$ $\frac{dy}{dt}$
$\dot{x}$ <i>dérivée temporelle (Newton)</i>	$\dot{x}$
$\ddot{x}$ <i>dérivée seconde temporelle</i>	$\ddot{x}$

23. Dérivées partielles

Saisies clavier acceptées	Rendu
$\text{partial } f / \text{partial } x$	$\frac{\partial f}{\partial x}$

24. Équations différentielles

Saisies clavier acceptées	Rendu
$y' = ky$	$y' = ky$
$f'(x) = 2x$	$f'(x) = 2x$

25. Sommes

Saisies clavier acceptées	Rendu
Sum k=1 to 10 f(k) sum k=1 a n f(k) somme k=1 to n k^2	$\sum_{k=1}^{10} f(k)$ $\sum_{k=1}^n f(k)$
Sum k=1 k<10 f(k)+1 <i>borne haute via inégalité</i>	$\sum_{k=1}^{10} f(k) + 1$
Sum(k,1,10) f(k) <i>format Mathematica 3-args</i>	$\sum_{k=1}^{10} f(k)$

26. Produits

Saisies clavier acceptées	Rendu
prod k=1 to n f(k) produit k=1 a 10 k	$\prod_{k=1}^n f(k)$ $\prod_{k=1}^{10} k$
prod(k,1,n) k	$\prod_{k=1}^n k$

27. Intégrales — format court

Saisies clavier acceptées	Rendu
int 0 to 1 x^2 dx	$\int_0^1 x^2 dx$
integrale 0 a pi sin(x)	$\int_0^\pi \sin(x) dx$
int(x,0,1) x^2 <i>format Mathematica</i>	$\int_0^1 x^2 dx$

28. Intégrales — format FR long

Saisies clavier acceptées	Rendu
int de 0 a 1 de x^2 dx integrale de 0 a pi de sin(x) dx	$\int_0^1 x^2 dx$ $\int_0^\pi \sin(x) dx$
int de 0 a 1 x^2 int 0 a 1 x^2	$\int_0^1 x^2 dx$
int x^2 dx int x^2 integrale de sin(x) <i>intégrale indéfinie</i>	$\int x^2 dx$ $\int \sin(x) dx$

29. Intégrales multiples & de contour

Saisies clavier acceptées	Rendu
iint f dx dy	$\iint f dx dy$
oint f dl	$\oint f dl$
iiint ...	$\iiint$

30. Limites — formats standard

Saisies clavier acceptées	Rendu
lim x -> inf limite x -> +inf lim x tends vers 1 lmt x -> 1	$\lim_{x \rightarrow \infty}$ $\lim_{x \rightarrow +\infty}$ $\lim_{x \rightarrow 1}$
lim quand x tend vers 0 lim lorsque x tend vers 0 lim qd x tend vers 0	$\lim_{x \rightarrow 0}$

31. Limites avec fonction

Saisies clavier acceptées	Rendu
lim x -> 1 f(x) lim x tend vers 0 f(x)	$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
lim x->0 (2x+1)/(3x+3)^2 <i>expression quelconque après la cible</i>	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x+1}{(3x+3)^2}$
lim x->0 x^2	$\lim_{x \rightarrow 0} x^2$
lim f(x) qd x -> 1 lim f(x) quand x tend vers 1 limite f(x) x -> +inf <i>ordre FR classique : fonction puis condition</i>	$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

Saisies clavier acceptées	Rendu
limite de f en 0	$\lim_0 f$
Lim(x,0) f(x) lim(n,+inf) 1/n <i>format Mathematica</i>	$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n}$

32. Limites unilatérales

Saisies clavier acceptées	Rendu
lim x->0+ f(x)	$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$
lim x->0- f(x)	$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$
lim x -> 0+ 1/x	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$
lim x -> 0 + <i>sans fonction</i>	$\lim_{x \rightarrow 0^+}$

33. Limsup & liminf

Saisies clavier acceptées	Rendu
limsup x -> inf f(x)	$\limsup_{x \rightarrow \infty} f(x)$
liminf n -> inf u_n	$\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n$

34. Vecteurs — notation explicite

Saisies clavier acceptées	Rendu
vec AB vecteur AB vect AB	$\vec{AB}$
vec(u) vec u	$\vec{u}$
vec u . vec v <i>produit scalaire</i>	$\vec{u} \cdot \vec{v}$
vec AB + vec BC	$\vec{AB} + \vec{BC}$

35. Identifiants 2-lettres majuscules — lectures multiples

Saisies clavier acceptées	Rendu
AB <i>3 lectures proposées : littéral, vecteur, norme</i>	AB $\vec{AB}$ $\ AB\ $
AB+BC=AC <i>relation de Chasles – 2 lectures</i>	$\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ $\ AB\ + \ BC\ = \ AC\ $
AB.BC <i>produit scalaire</i>	$\vec{AB} \cdot \vec{BC}$

Saisies clavier acceptées	Rendu
AB^BC <i>produit vectoriel</i>	$\vec{AB} \wedge \vec{BC}$
AB = 5 <i>longueur</i>	$AB = 5$

36. Composantes de vecteurs 2D/3D

Saisies clavier acceptées	Rendu
u(x,y) u(x y)	$\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
u(x,y,z) u(x y z)	$\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$
AB(x,y) AB(x y)	$\vec{AB} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
AB(x y z)	$\vec{AB} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

37. Scalaire × vecteur

Saisies clavier acceptées	Rendu
lambda u alpha v beta w	$\lambda \vec{u}$ $\alpha \vec{v}$ $\beta \vec{w}$
2u 3v -u	$2\vec{u}$ $3\vec{v}$

38. Déterminant vectoriel

Saisies clavier acceptées	Rendu
det(u,v) Det(u ; v) det(u, v) Det(u,v)	$\det(\vec{u}, \vec{v})$
Det(AM ; u) det(AM ; v)	$\det(\vec{AM}, \vec{u})$

39. Normes & valeur absolue

Saisies clavier acceptées	Rendu
x x-1 2x+3	$ x $ $ x - 1 $
u <i>norme</i>	$\ u\ $

40. Segments, droites, demi-droites

Saisies clavier acceptées	Rendu
[AB] [CD] <i>segment</i>	$[AB]$ $[CD]$
(AB) <i>droite</i>	(AB)
[AB) <i>demi-droite fermée en A</i>	$[AB)$
(AB] <i>demi-droite fermée en B</i>	$(AB]$

41. Suites

Saisies clavier acceptées	Rendu
un vn wn sn tn Un Vn Wn	u_n v_n w_n U_n V_n
(un) (vn)	(u_n) (v_n)
$u(n+1) = 2 \cdot u_n + 3$	$u_{n+1} = 2 \cdot u_n + 3$
(un) converge vers 0	$(u_n) \rightarrow 0$

42. Probabilités

Saisies clavier acceptées	Rendu
P(A) Pr(A) proba(A)	$P(A)$
P(A inter B)	$P(A \cap B)$
P(A B) <i>probabilité conditionnelle</i>	$P(A B)$

43. Espérance, variance, covariance

Saisies clavier acceptées	Rendu
E(X) esp(X) esperance(X)	$E(X)$
V(X) var(X) variance(X)	$V(X)$
V(x+1) <i>lecture alternative racine carrée</i>	$\sqrt{x+1}$

Saisies clavier acceptées	Rendu
cov(X,Y) Cov(X,Y) covariance(X,Y)	$\text{Cov}(X, Y)$
corr(X,Y) Corr(X,Y) correlation(X,Y)	$\text{Corr}(X, Y)$

44. Moyenne statistique

Saisies clavier acceptées	Rendu
xbarre ybarre xbar	$\overline{x}$ $\overline{y}$
x barre y bar	$\overline{x}$ $\overline{y}$

45. Opérateurs nommés — algèbre linéaire

Saisies clavier acceptées	Rendu
det(A) determinant(A)	$\det(A)$
tr(A) trace(A)	$\text{tr}(A)$
rg(A) rang(A)	$\text{rg}(A)$
rank(A)	$\text{rank}(A)$
Vect(u,v)	$\text{Vect}(u, v)$
Ker f ker(f) noyau(f)	$\ker(f)$
Image(f) image(f)	$\text{Im}(f)$
Dom(f) dom(f)	$\text{Dom}(f)$
card(A) cardinal(A)	$\text{card}(A)$
diag(1,2,3)	$\text{diag}(1, 2, 3)$
dim E dim(E) dimension(E)	$\dim(E)$
Re(z)	$\text{Re}(z)$
arg(z)	$\arg(z)$

46. Opérateurs nommés — arithmétique & mesure

Saisies clavier acceptées	Rendu
gcd(m,n) pgcd(m,n)	$\gcd(m, n)$
ppcm(m,n)	$\text{ppcm}(m, n)$
lcm(m,n)	$\text{lcm}(m, n)$
mes(A)	$\text{mes}(A)$

47. Combinatoire — coefficient binomial

Saisies clavier acceptées	Rendu
C(n,k) C(5,2) C(10,3)	$\binom{n}{k}$ $\binom{5}{2}$
C_n^k C_5^2 <i>notation française</i>	$\binom{n}{k}$ $\binom{5}{2}$
binom(n,k) comb(n,k) comb(10,3)	$\binom{n}{k}$ $\binom{10}{3}$

48. Coordonnées indexées par un point

Saisies clavier acceptées	Rendu
xA yB zM	x_A y_B z_M
xa ym <i>minuscule automatiquement normalisée</i>	x_A y_M

49. Symboles ensemblistes

Saisies clavier acceptées	Rendu
A subset B A \subset B	$A \subset B$
A subseteq B A \subseteq B	$A \subseteq B$
A \setminus B A \ B	$A \setminus B$

50. Symboles & opérateurs divers

Saisies clavier acceptées	Rendu
+ - +/- <i>plus ou moins</i>	$+$
a otimes b	$a \otimes b$
a oplus b	$a \oplus b$

Saisies clavier acceptées	Rendu
a // b a \parallel b	$a \parallel b$
perp \perp	$\perp$
a mod b a modulo b	$a \bmod b$
a \mid b <i>divise</i>	$a \mid b$
a \nmid b a ! b <i>ne divise pas</i>	$a \nmid b$
exists!	$\exists!$
inf infty infini infinity oo	∞
limsup liminf	$\limsup$ $\liminf$

51. Landau

Saisies clavier acceptées	Rendu
Theta(n)	$\Theta(n)$
Omega(n)	$\Omega(n)$
$o(x^2)$ $O(n \log n)$ <i>rendu direct</i>	$o(x^2)$ $O(n \log n)$

52. Système d'équations

Saisies clavier acceptées	Rendu
syst x+y=5 ; 2x-y=1 systeme x+y=5, 2x-y=1	$\begin{cases} x+y=5 \\ 2x-y=1 \end{cases}$

53. Lettres grecques — minuscules

Saisies clavier acceptées	Rendu
alpha	α
beta	β
gamma	γ
delta	δ
epsilon eps	ε
zeta	ζ
eta	η

Saisies clavier acceptées	Rendu
theta	θ
iota	ι
kappa	κ
lambda	λ
mu	μ
nu	ν
xi	ξ
pi	π
rho	ρ
sigma	σ
tau	τ
upsilon	υ
phi	ϕ
chi	χ
psi	ψ
omega	ω

54. Lettres grecques — majuscules

Saisies clavier acceptées	Rendu
Gamma	Γ
Delta	Δ
Theta	Θ
Lambda	Λ
Xi	Ξ
Pi	Π
Sigma	Σ
Upsilon	Υ
Phi	Φ
Psi	Ψ
Omega	Ω

55. Lettres grecques — variantes

Saisies clavier acceptées	Rendu
varepsilon varep	ε
varthetaeta	ϑ
varpi	ϖ
varrho	ϱ

Saisies clavier acceptées	Rendu
varsigma	ς
varphi	φ

Annexes

Stop phrases FR — absorbées automatiquement, n'empêchent pas la conversion : on a, on sait que, on pose, on note, on cherche, soit, soient, posons, notons, considérons, supposons que, il existe, pour tout, quel que soit, tel que, tels que, telle que.

Connecteurs FR neutres (traversés par l'analyse) : de, du, des, la, le, les, a, au, aux, pour, par, et, avec, sur, dans, entre, sous, vers, en.

Stop words structurels (absorbés par les patterns) : to, from, il, elle, a, ai, as, avons, avez, ont, est, sont, était, étaient, sera, seront, vaut, valent, donne, donnent, donc, alors, or, car, ainsi, ensuite.

Mots-clés fuzzy (distance Levenshtein 1 acceptée) : lim/limite/lmt, sqrt/rac/racine, int/integrale/integ, sum/somme, prod/produit, derivee/deriv, primitive/primit, inf/infty/infini/oo.

Généré automatiquement depuis data/yaml_domains/ — *branche Model+Latex*.